

LAPORAN ANALISIS JEJARING SOSIAL (SNA)

DINAMIKA KOMUNIKASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Nama : Ryandika Diva Fahlevi
Kelas : 8B
Mata Kuliah : Analisis Jejaring Sosial

Abstrak & Pengantar: Ketidakmerataan pola komunikasi dalam organisasi kemahasiswaan sering kali memicu hambatan sirkulasi informasi. Studi ini menerapkan prinsip *Social Network Analysis* (SNA) pada data interaksi empiris (pesan singkat, kehadiran rapat, dan kolaborasi proyek) guna memetakan posisi struktural para aktor serta mengevaluasi ketahanan komunikasi organisasi.

1. Representasi Graf dan Matriks Adjacency

Struktur komunikasi internal diwakili oleh Graf Matematika formal $G = (V, E)$, di mana V melambangkan simpul (anggota) dan E melambangkan busur (interaksi).

- Graf Tak Berarah (Undirected Graph):** Karena studi menetapkan interaksi bersifat dua arah atau timbal balik (misalnya jika A berkolaborasi dalam proyek dengan B, maka hubungan tersebut dinilai setara bagi kedua belah pihak), graf yang terbentuk tidak memiliki orientasi anak panah khusus.
- Graf Berbobot (Weighted Graph):** Hubungan dinilai berbobot karena interaksi didasarkan pada besaran kuantitatif nyata (frekuensi pengiriman pesan, kuantitas kehadiran rapat, dan keaktifan kolaborasi), bukan sekadar parameter ada/tidaknya hubungan (biner).

Matriks Adjacency Sederhana (Contoh Hubungan 5 Anggota)

Di bawah ini merupakan visualisasi hubungan interaksi antara 5 aktor hipotesis: **Ketua (A)**, **Sekjen (B)**, **Bendahara (C)**, **Kepala Divisi (D)**, dan **Staf (E)**. Angka dalam sel mencerminkan intensitas/bobot hubungan:

Aktor	A (Ketua)	B (Sekjen)	C (Bndhr)	D (Kadiv)	E (Staf)
A (Ketua)	0	5	4	3	0
B (Sekjen)	5	0	2	4	1
C (Bndhr)	4	2	0	0	0
D (Kadiv)	3	4	0	0	2
E (Staf)	0	1	0	2	0

2. Perhitungan dan Analisis Metrik Sentralitas

Perhitungan metrik dilakukan berdasarkan topologi tak berarah-unweighted (untuk analisis jarak struktural murni) pada subset 5 aktor di atas:

A. Degree Centrality (Koneksi Langsung)

Jumlah relasi langsung yang dimiliki suatu aktor. Rumus: $C_D(v) = \text{deg}(v)$.

- Aktor A terhubung ke 3 aktor (B, C, D) $\rightarrow C_D = 3$
- Aktor B terhubung ke 4 aktor (A, C, D, E) $\rightarrow C_D = 4$ (Nilai Tertinggi)
- Aktor E terhubung ke 2 aktor (B, D) $\rightarrow C_D = 2$

B. Betweenness Centrality (Aktor Jembatan)

Mengukur frekuensi sebuah simpul dilalui oleh jalur terpendek (*shortest path*) antar-aktor lain. Rumus:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} (\sigma_{st}(v) / \sigma_{st})$$

- Jalur terpendek dari C ke E harus melewati B (jalur C-B-E sepanjang 2 langkah).
- Aktor B mengontrol aliran informasi dari faksi independen (seperti Bendahara C dan Staf E) menuju struktur inti organisasi.

C. Closeness Centrality (Kecepatan Penyebaran)

Kedekatan relatif simpul ke seluruh jaringan berdasarkan kebalikan total jarak terpendek. Rumus:

$$C_C(v) = (N - 1) / \sum_u d(v, u)$$

- **Aktor B:** Total jarak = 1(A) + 1(C) + 1(D) + 1(E) = 4 langkah. $C_C(B) = 4 / 4 = 1.00$.
- **Aktor A:** Total jarak = 1(B) + 1(C) + 1(D) + 2(E) = 5 langkah. $C_C(A) = 4 / 5 = 0.80$.
- **Aktor E:** Total jarak = 1(B) + 1(D) + 2(A) + 2(C) = 6 langkah. $C_C(E) = 4 / 6 = 0.67$.

Aktor	Degree Centrality	Betweenness Centrality	Closeness Centrality	Klasifikasi Fungsional
A (Ketua)	3	Rendah	0.80	Otoritas Utama
B (Sekjen)	4	Tertinggi	1.00	Paling Populer, Jembatan, Penyebar Tercepat
E (Staf)	2	Nol (0)	0.67	Aktor Periferi (Terisolasi)

3. Karakteristik Global Jejaring

- **Density (Kerapatan Jejaring):** Rasio relasi aktual dibanding total relasi maksimum yang mungkin terjadi. Untuk $N = 5$, relasi maksimal adalah $5(4)/2 = 10$. Hubungan aktual pada graf adalah 7. Maka, **Density** = $7 / 10 = 0.70$ (70%).
- **Diameter:** Jarak terjauh antara dua simpul paling terpisah. Diameter jaringan ini adalah **2** (contoh: lintasan terpendek C ke E melewati B memiliki panjang 2).

- **Average Path Length (Rata-rata Panjang Jalur):** Rata-rata langkah yang dibutuhkan oleh seluruh pasangan aktor untuk saling mencapai (~1.3 langkah), yang menandakan jaringan bertingkat kecil (kompak).

Tipologi Jejaring dan Implikasinya

Dalam skala organisasi yang lebih luas, jejaring ini mencerminkan kombinasi karakteristik:

1. **Scale-Free (Bebas Skala):** Distribusi derajat mengikuti hukum pangkat (*power law*). Terdapat fenomena "*Rich-get-richer*", di mana segelintir aktor bertindak selaku **Hubs** raksasa dengan koneksi luar biasa padat (seperti Sekjen), sedangkan mayoritas anggota biasa memiliki derajat interaksi yang minim.
2. **Small-World (Dunia Kecil):** Memiliki nilai **clustering coefficient** lokal tinggi namun **average path length** yang sangat rendah. Anggota terkelompok rapat di lingkup divisinya, namun tetap dekat dengan divisi lain berkat perantara para **hubs**.

Implikasi Efektivitas Komunikasi: Informasi mengalir sangat cepat dari atas ke bawah (**top-down**). Namun, jika para **hubs** mengalami beban informasi berlebih (**information overload**), jejaring rentan mengalami sumbatan informasi masif.

4. Penerapan Eigenvector Centrality dan PageRank

Eigenvector Centrality tidak hanya mengukur kuantitas koneksi, melainkan kualitas hubungan secara rekursif: seseorang dianggap berpengaruh jika ia terhubung dengan orang-orang lain yang juga memiliki pengaruh tinggi.

Analisis Kasus Khusus: Pengaruh Tinggi dengan Koneksi Terbatas

Misalkan terdapat **Aktor F (Dewan Penasihat Senior)** yang hanya memiliki 1 koneksi langsung, dan koneksi tersebut mengarah eksklusif kepada **Aktor A (Ketua)**.

- Secara **Degree Centrality**, Aktor F bernilai sangat rendah (skor = 1).
- Secara **Eigenvector Centrality**, Aktor F memiliki skor sangat tinggi karena ia melekat pada simpul pemegang otoritas tertinggi (Aktor A).

Perbandingan dengan PageRank: PageRank memitigasi anomali ini dengan mendistribusikan pengaruh berdasarkan derajat keluar (**out-degree**) simpul tetangga, mencegah transfer bobot yang berlebihan dari satu entitas dominan tunggal.

5. Sintesis Node Kunci dan Strategi Mitigasi Risiko

Melalui integrasi metrik makro dan mikro, diidentifikasi dua aktor sebagai **Node Kunci (Key Nodes)**:

- **Aktor B (Sekjen):** Pusat lalu lintas data operasional harian (**High Degree, Betweenness, Closeness**).
- **Aktor A (Ketua):** Poros legalitas keputusan strategis (**High Eigenvector**).

Strategi Mitigasi Kehilangan Aktor Kunci

Guna mengantisipasi ketidakhadiran dadakan (cuti, sakit, keluar) dari kedua aktor penopang ini, organisasi wajib mengimplementasikan struktur pengaman berikut:

Kategori Strategi	Intervensi Struktural & Teknis
1. Desentralisasi Basis Pengetahuan	Menghapus ketergantungan pada obrolan privat (<i>Personal Chat</i>) dengan mewajibkan seluruh arus informasi proyek disimpan dalam sistem terpusat seperti Notion, Trello, atau Slack yang dapat diakses mandiri oleh seluruh koordinator divisi.
2. Jalur Koordinasi Redundan	Membentuk sistem *Liaison Officer* (LO) antar-divisi. Hubungan komunikasi horizontal dibangun secara formal antar-kepala divisi, menciptakan jalur komunikasi alternatif baru (*redundant edges*) sehingga informasi tidak wajib berpusat di tangan Sekjen.
3. Suksesi Berjenjang (Shadowing)	Menerapkan model kepemimpinan bayangan (*shadowing*) di mana perwakilan staf dilibatkan dalam rapat-rapat koordinasi tingkat tinggi untuk menjamin transfer keahlian sirkulasi data berlangsung secara berkelanjutan.

Laporan Akademik Analisis Jejaring Sosial © 2026 — Ryandika Diva Fahlevi (8B)